

Лабораторная работа 9

Администрирование локальных сетей

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Введение	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	11
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Соединение	6
2.2	Пинг	7
2.3	Просмотр протокола	7
2.4	Настройка	8
2.5	Проверка	8
2.6	Настройка режима Portfast	8
2.7	Изучение отказоустойчивости протокола STP	9
2.8	Перенастройка	9
2.9	Изучение отказоустойчивости	9
2.10	Дополнительное соединение	10
2.11	Настройка	10

Список таблиц

1 Введение

Изучить возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Выполнение лабораторной работы

Сформируем резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3 заменим соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2); – сделаем порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-sw-3 транковым (рис. 2.1).

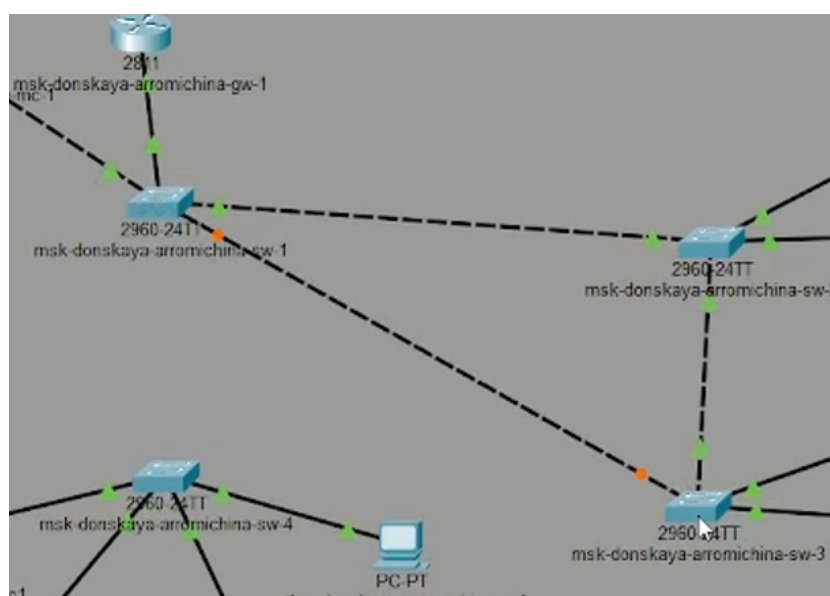


Рис. 2.1: Соединение

С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропингуем серверы mail и web(рис. 2.2).

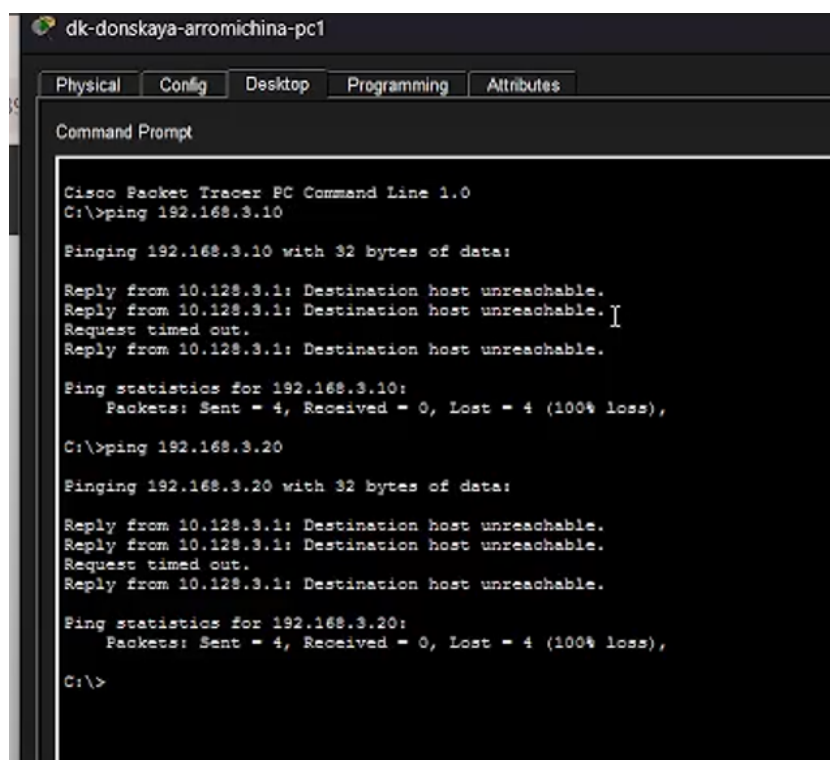


Рис. 2.2: Пинг

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 посмотрим состояние протокола STP для vlan 3(рис. 2.3).

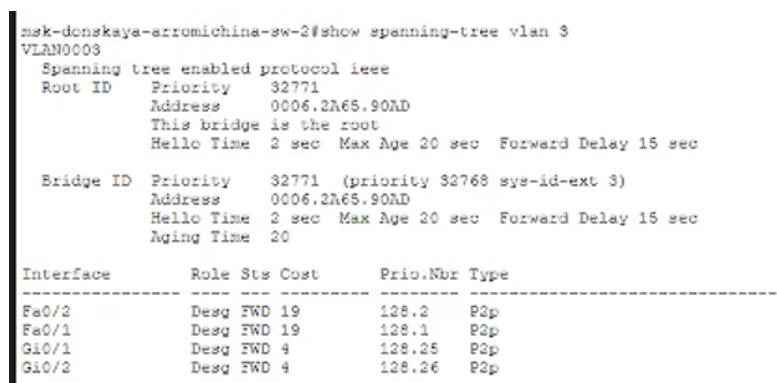


Рис. 2.3: Просмотр протокола

В качестве корневого коммутатора STP настроим коммутатор mskdonskaya-sw-1(рис. 2.4).

```

mak-donskaya-arromichina-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
mak-donskaya-arromichina-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
mak-donskaya-arromichina-sw-1(config)#

```

Рис. 2.4: Настройка

Используя режим симуляции, убедимся, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и mskdonskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и mskdonskaya-sw-2 (рис. 2.5).

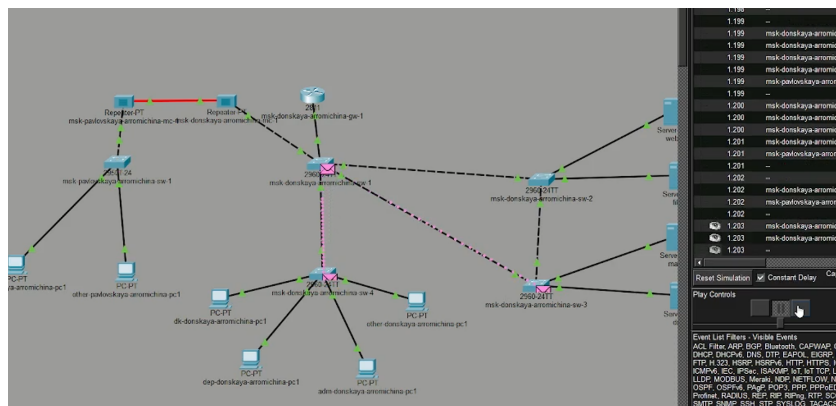


Рис. 2.5: Проверка

Настроим режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы(рис. 2.6).

```

msk-donskaya-arromichina-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-arromichina-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-arromichina-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast

```

Рис. 2.6: Настройка режима Portfast

Изучим отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. (рис. 2.7).


```

C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=3ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127

```

Рис. 2.7: Изучение отказоустойчивости протокола STP

Переключим коммутаторы режим работы по протоколу Rapid PVST+(рис.2.8).

```

msk-donskaya-arromichina-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#spanning-tree vlan 3 root primary
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
msk-donskaya-arromichina-sw-1(config)#

```

Рис. 2.8: Перенастройка

Изучим отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение(рис. 2.9).

```

Control-C
^C
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=5ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 16, Received = 16, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

Control-C
^C

```

Рис. 2.9: Изучение отказоустойчивости

Сформируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4(рис. 2.10).

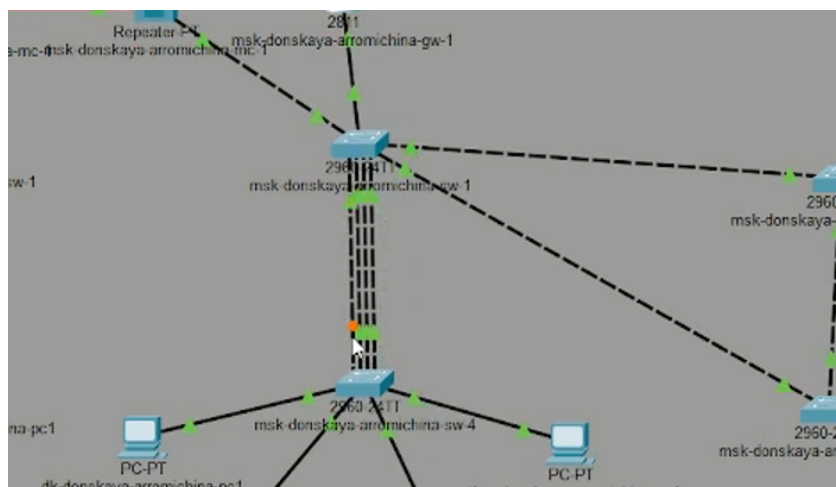


Рис. 2.10: Дополнительное соединение

Настроим агрегирование каналов(рис. 2.11).

```

msk-donskaya-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-sw-4(config)#interface range fa0/20 - 23
msk-donskaya-sw-4(config-if-range)#

```

Рис. 2.11: Настройка

3 Вывод

Мы смогли изучить возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними. # Контрольные вопросы 1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN (на корневом и не на корневом устройстве)? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

Ответ: Команда `show spanning-tree vlan` позволяет получить следующую информацию:

Корневое устройство (Root Bridge):

Приоритет и MAC-адрес корневого устройства.

Поле `This bridge is the root` (как в примере на стр. 4 для `msk-donskaya-sw-2`).

Значения таймеров: `Hello Time`, `Max Age`, `Forward Delay`.

Список интерфейсов с их ролями (`Desg` — назначенный, `Root` — корневой и т.д.), состоянием (`FWD` — `forwarding`, `BLK` — `blocking`), стоимостью пути (`Cost`), приоритетом и типом порта.

Некорневое устройство (Non-Root Bridge):

Приоритет и MAC-адрес корневого устройства.

Идентификатор моста (`Bridge ID`) самого устройства.

Корневой порт (`Root Port`) — интерфейс, через который устройство достигает корня.

Список интерфейсов с их ролями (`Root`, `Desg`, `Altn` — альтернативный) и состояниями.

Пример вывода на корневом устройстве (стр. 4):

text VLAN0003 Spanning tree enabled protocol ieee Root ID Priority 32771 Address 0001.9698.298B This bridge is the root Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec 2. При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

Ответ: Команда: `show spanning-tree` или `show spanning-tree summary`.

В выводе команды `show spanning-tree` первая строка (или строка для каждого VLAN) будет содержать указание на используемый протокол. Например:

Для обычного STP (IEEE 802.1d): `Spanning tree enabled protocol ieee`

Для Rapid PVST+: `Spanning tree enabled protocol rstp` (или `rapid-pvst`)

Также можно использовать команду `show spanning-tree summary | include mode`, которая напрямую покажет глобальный режим.

3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast?

Ответ: Режим Portfast предназначен для ускорения перехода порта в состояние forwarding (пропуска трафика) при подключении конечных устройств (хостов), таких как серверы, рабочие станции или принтеры.

В каких случаях настраивается:

На портах, к которым подключены только конечные устройства (серверы, ПК), а не другие коммутаторы.

Нельзя настраивать на портах, соединяющих коммутаторы, так как это может привести к образованию петель.

В лабораторной работе (п. 6, стр. 4) Portfast настраивается на интерфейсах f0/1 и f0/2 коммутаторов msk-donskaya-sw-2 и msk-donskaya-sw-3, так как к ним подключены серверы (mail, web).

4. В чём состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Ответ: Принцип работы: Технология агрегирования каналов (EtherChannel / LAG) объединяет несколько физических интерфейсов (например, Fa0/20 – Fa0/23) в один логический интерфейс (port-channel). Трафик распределяется между физическими членами группы на основе хэш-алгоритма (например, по MAC-адресам, IP-адресам или номерам портов).

Для чего используется:

Увеличение пропускной способности: Объединение нескольких каналов даёт суммарную скорость (например, $4 \times 100 \text{ Мбит/с} = 400 \text{ Мбит/с}$).

Отказоустойчивость: При выходе из строя одного физического интерфейса в группе трафик автоматически перераспределяется между оставшимися работающими интерфейсами без изменения логической конфигурации (петли не образуются).

Балансировка нагрузки: Распределение трафика между несколькими физическими линиями.

5. В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP, PAgP и статического агрегирования без использования протоколов?

Ответ:

Характеристика Статическое агрегирование (mode on) PAgP (Port Aggregation Protocol) — Cisco Proprietary LACP (Link Aggregation Control Protocol) — IEEE 802.3ad Тип Без протокола Вендорский (только Cisco) Открытый стандарт (межвендорный) Обмен кадрами Нет Да (PAgP-пакеты) Да (LACPDU) Автоматическое обнаружение Нет — настройка вручную на обоих концах Да — порты автоматически объединяются при согласовании Да — стандартное согласование параметров Диагностика Нет — ошибки конфигурации приводят к проблемам (петли) Есть — протокол проверяет совместимость портов Есть — наиболее надёжный, проверяет совместимость (скорость, дуплекс, VLAN) Рекомендация Только для простых или лабораторных сред В среде «чистый Cisco» Предпочтителен для любых сетей, особенно смешанных 6. При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel?

Ответ: Основные команды для проверки состояния EtherChannel:

`show etherchannel summary` — показывает краткий список групп каналов, их состояние (в т.ч. флаг SU — работающий), какие физические порты входят в группу.

`show etherchannel port-channel` — детальная информация о логическом интерфейсе port-channel (рабочее состояние, алгоритмы балансировки, количество портов в группе).

`show interface port-channel` — отображает статистику и состояние логического интерфейса (аналогично обычному интерфейсу).

`show running-config interface port-channel` — показывает конфигурацию агрегированного интерфейса.

`show etherchannel load-balance` (или аналоги) — отображает текущий алгоритм балансировки нагрузки.

Пример из лабораторной работы (стр. 5): после настройки рекомендуется использовать эти команды для проверки корректности объединения интерфейсов Fa0/20–Fa0/23 в port-channel 1.

Список литературы